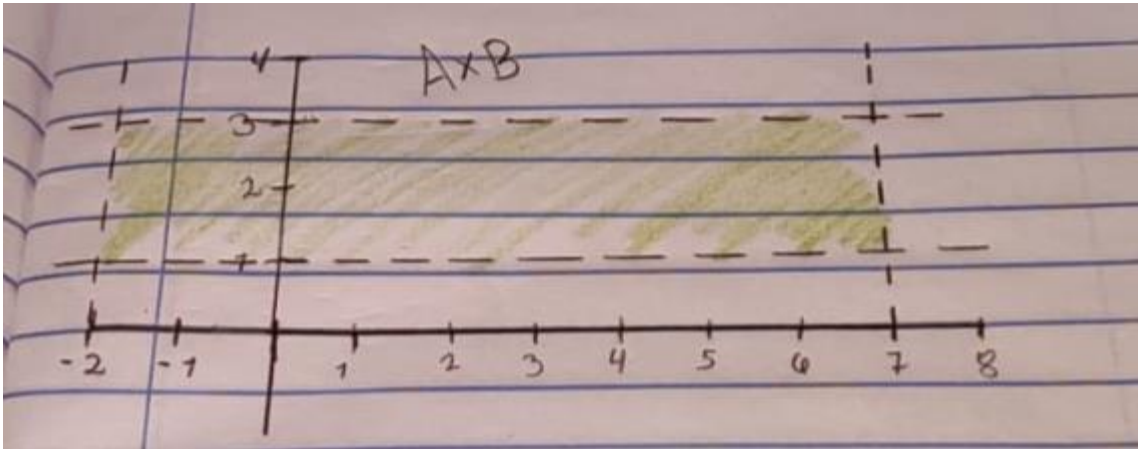


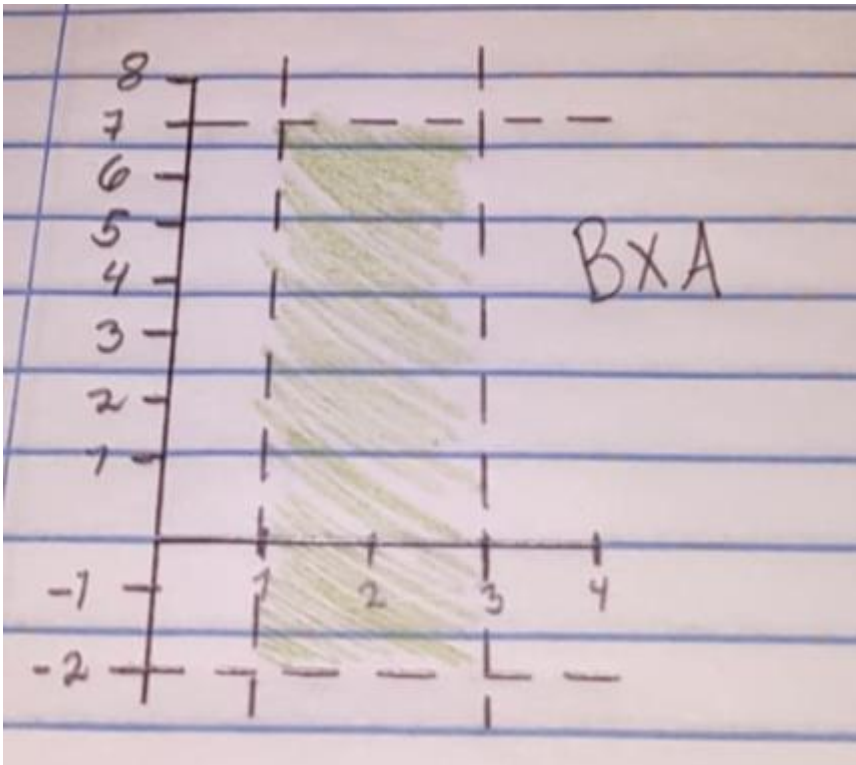
Producto Cartesiano

1) Sea $A = \{-2, 0, 3, 7\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$, obtener el producto cartesiano $A \times B$ y $B \times A$ y dibujar su gráfica.

$A \times B = \{(-2, 1), (-2, 2), (-2, 3), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (7, 1), (7, 2), (7, 3)\}$

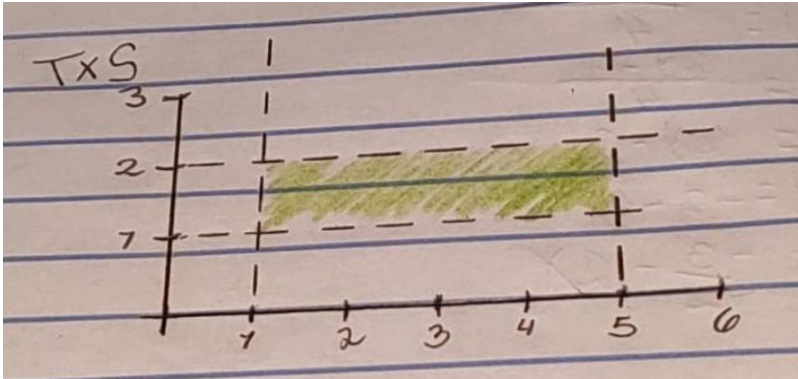


$B \times A = \{(1, -2), (1, 0), (1, 3), (1, 7), (2, -2), (2, 0), (2, 3), (2, 7), (3, -2), (3, 0), (3, 3), (3, 7)\}$

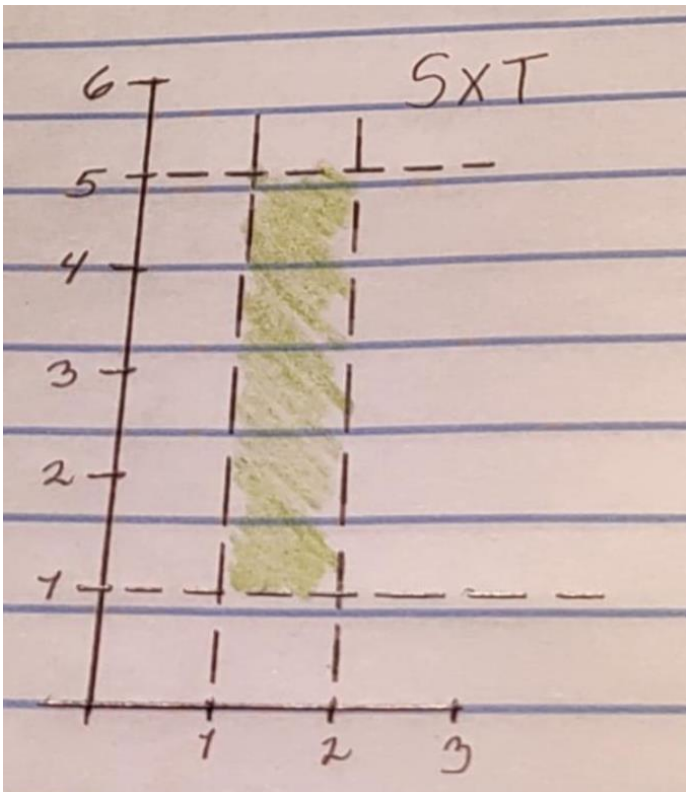


2) Sea $T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $S = \{1, 2\}$, obtener el producto cartesiano $T \times S$ y $S \times T$ y graficarlos.

$T \times S = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (5,1), (5,2)\}$



$S \times T = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5)\}$

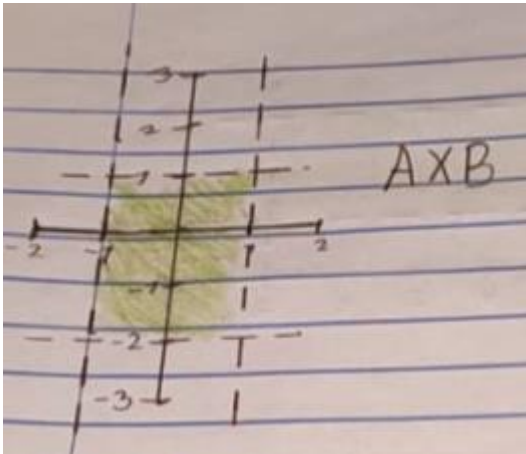


3) Con $A = [-1, 2)$ y $B = (-3, 2)$ subconjuntos de $\mathbb{R}$, obtener el producto cartesiano $A \times B$ y $B \times A$ y graficarlos.

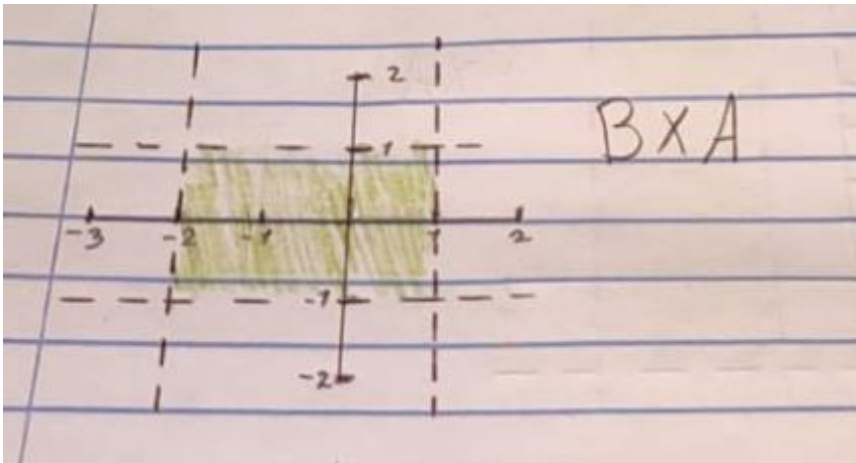
$$A = \{-1, 0, 1\}$$

$$B = \{-2, -1, 0, 1\}$$

$$A \times B = \{(-1, -2), (-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (0, -2), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, -2), (1, -1), (1, 0), (1, 1)\}$$



$$B \times A = \{(-2, -1), (-2, 0), (-2, 1), (-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, -1), (1, 0), (1, 1)\}$$

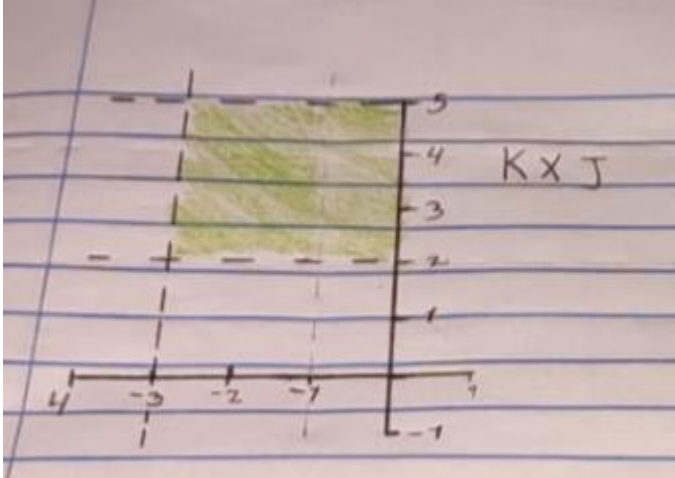


4) Si $K = \{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x < 1\}$ y $J = \{y \in \mathbb{R} / 1.5 < y < 5.5\}$, obtener el producto cartesiano $K \times J$ y $J \times K$.

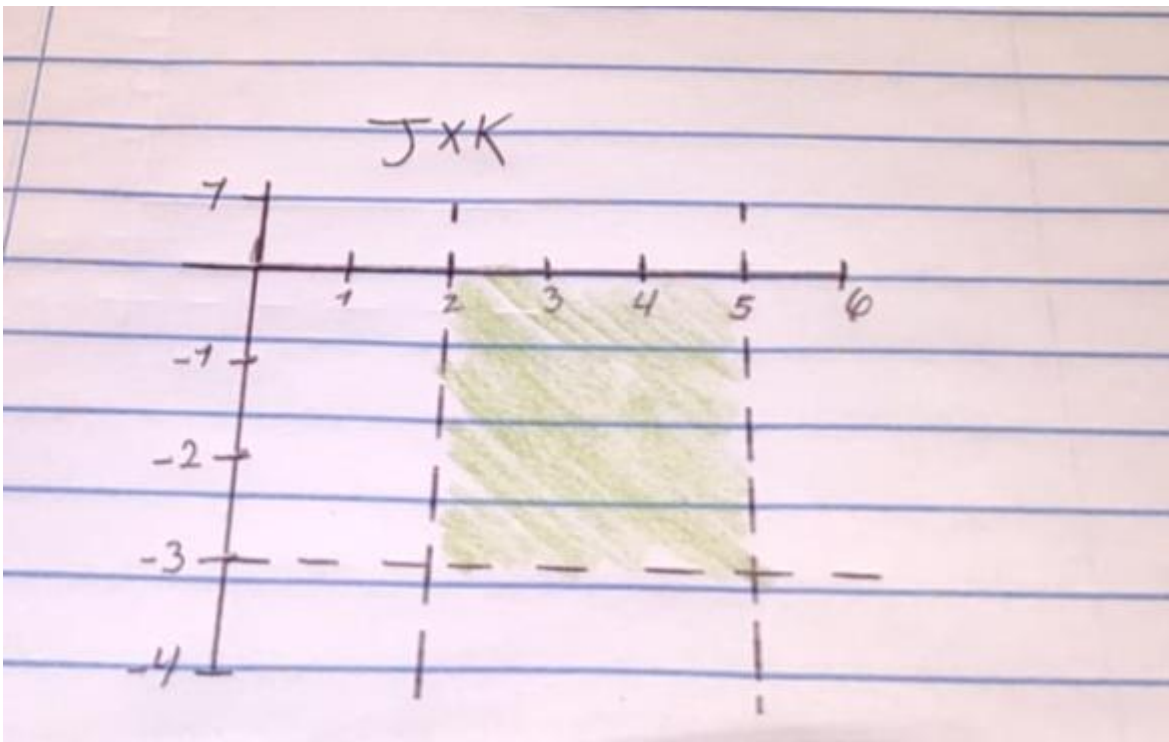
$$K = \{-3, -2, -1, 0\}$$

$$J = \{2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5\}$$

$$K \times J = \{(-3, 2), (-3, 2.5), (-3, 3), (-3, 3.5), (-3, 4), (-3, 4.5), (-3, 5), (-2, 2), (-2, 2.5), (-2, 3), (-2, 3.5), (-2, 4), (-2, 4.5), (-2, 5), (-1, 2), (-1, 2.5), (-1, 3), (-1, 3.5), (-1, 4), (-1, 4.5), (-1, 5), (0, 2), (0, 2.5), (0, 3), (0, 3.5), (0, 4), (0, 4.5), (0, 5)\}$$



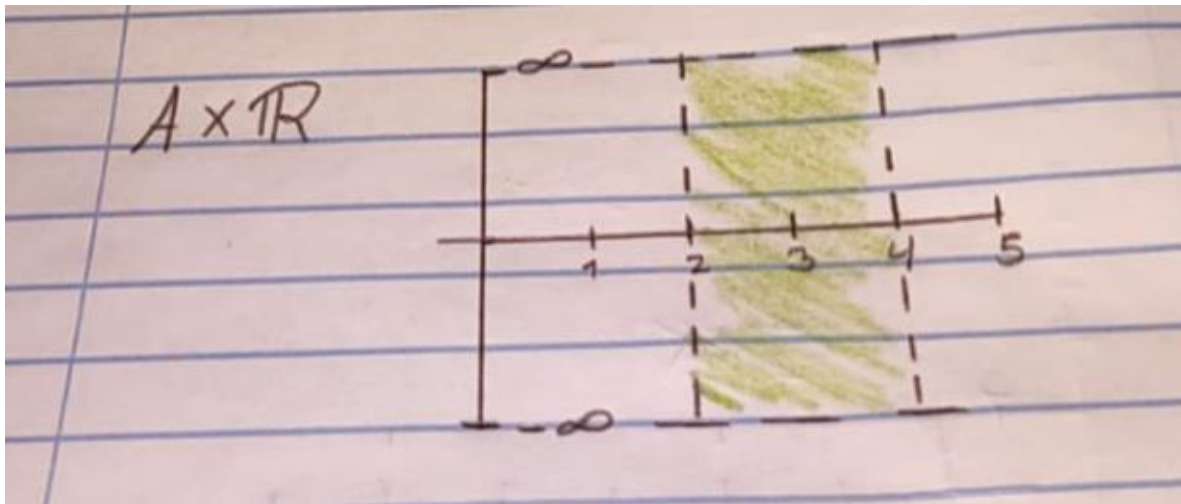
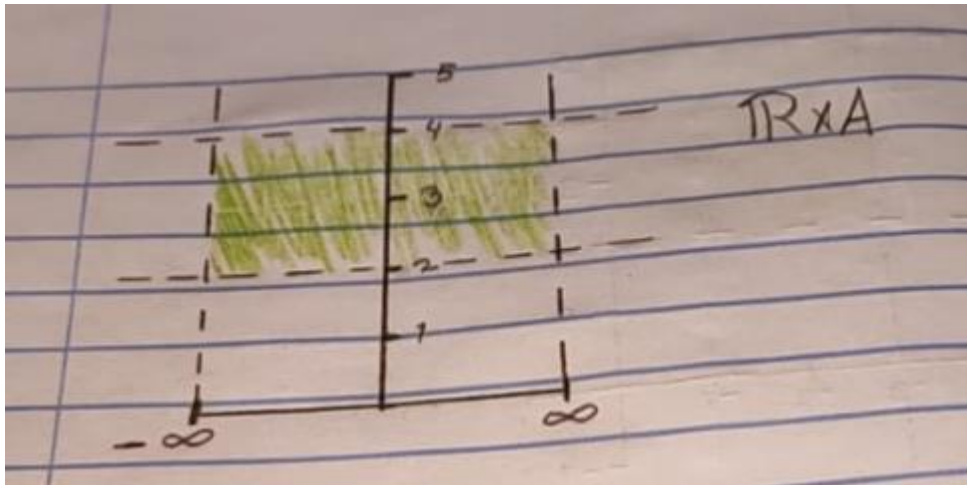
$$J \times K = \{(2, -3), (2, -2), (2, -1), (2, 0), (2.5, -3), (2.5, -2), (2.5, -1), (2.5, 0), (3, -3), (3, -2), (3, -1), (3, 0), (3.5, -3), (3.5, -2), (3.5, -1), (3.5, 0), (4, -3), (4, -2), (4, -1), (4, 0), (4.5, -3), (4.5, -2), (4.5, -1), (4.5, 0), (5, -3), (5, -2), (5, -1), (5, 0)\}$$



5) Con $\mathbb{R}$ y $A = [2, 4]$, obtener $\mathbb{R} \times A$ y $A \times \mathbb{R}$.

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

$A = \{2, 3, 4\}$

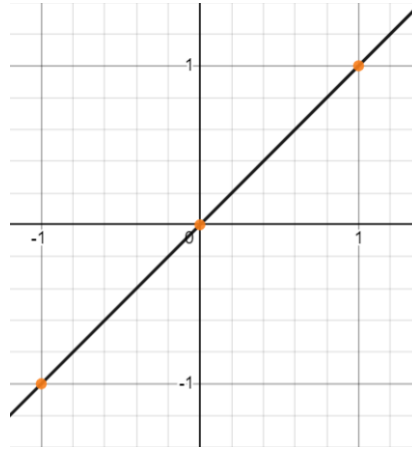


Relaciones

- 1) Con la representación algebraica $y = x$, obtenga su equivalente representación tabular con al menos 3 valores para "x".

x	-1	0	1
y	-1	0	1

- 2) Con la representación algebraica $y = x$, obtenga su equivalente representación gráfica (utilice el resultado del inciso anterior).



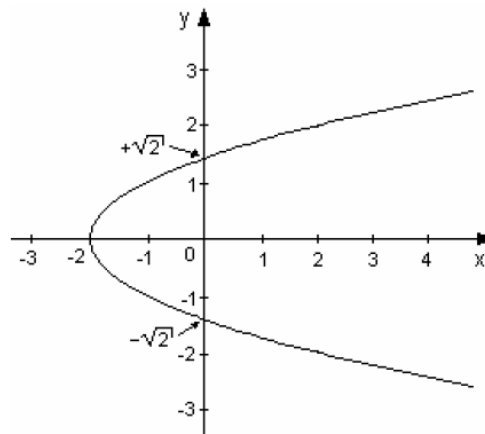
3) Con la representación algebraica $y = \sqrt{x}$, escriba su equivalente representación verbal.

Un número real “y” es igual a la raíz cuadrada de otro número “x”.

4) Con la escritura de la siguiente representación verbal: “El cuadrado de un número “y” es igual a 4 menos el cuadrado de otro número “x””, encuentre su equivalente representación algebraica.

$$y^2 = 4 - x^2$$

5) Con la representación gráfica que se muestra, obtenga una tabla de valores para cuando “x” toma los valores de $-2, -1, 0$ y 2 .



x	-2	-1	0	2
y	0	1, -1	$+\sqrt{2}, -\sqrt{2}$	2, -2

Relaciones Implícitas y Explícitas

1) $y^2 - 3x - 6y + 8 = 0$

$$Y^2-6y+8=3x \rightarrow y^2/3-2y+8/3=x$$

$$2) 2x - 3y = 1$$

$$-3y=1-2x \rightarrow y=-\frac{1}{3}-\frac{2x}{3}$$

$$3) 9xy - 3y - 6x - 12 = 0$$

$$3(3xy-y-2x-4)=0 \rightarrow 3xy-y-2x-4=0 \rightarrow (3xy-y)-(2x+4)=0 \rightarrow y(3x+1)-2(x+2)=0$$

$$\rightarrow y=\frac{2(x+2)}{3x-1} \rightarrow y=\frac{2x+4}{3x-1}$$

$$4) x^3 + 2x^2 - 2y^2 = y$$

$$X^3+2x^2-2y^2-y=0 \rightarrow 2y^2+y-x^3-2x^2=0 \rightarrow y = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-x^3 - 2x^2)}}{2 \cdot 2}$$

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 8x^3 + 16x^2}}{4}$$

$$5) -8x = x^2 + 2xy$$

$$-8x=x(x+2y) \rightarrow -2y-8=x$$

Funciones

$$1) xy = 1$$

Si es tomado como $y=1/x$, sí es función y se puede tomar como el número "y" es igual a uno dividido el número "x".

$$2) x^2 + y^2 - 2xy - 1 = 0$$

$$(y-x)^2-1=0 \rightarrow (y-x)^2=1 \rightarrow y=-1+x, y=1+x \text{ Es función}$$

$$3) \log x^y = 4$$

No es una función

$$4) 3x^2 + 3y^2 = 6$$

$$x^2 + y^2 = 2 \rightarrow y^2 = 2 - x^2 \rightarrow y = \pm \sqrt{2 - x^2} \text{ No es función}$$

$$5) x^2 + y \cos 2x = 4$$

Despejando para y. El número "y" es igual a cuatro menos el número "x" al cuadrado divididos dentro del coseno de dos veces el número "x". Es función

Dominio y Rango

$$1) 2x + 3y + 1 = 0$$

Es una función lineal, por lo tanto, en ningún momento se indefine

$$D = \mathbb{R} \quad R = \mathbb{R}$$

$$2) f(x) = 2(x-1)^2 + 3$$

El 1 hace 0 lo del paréntesis o bueno todo lo de la izquierda, pero siempre queda un 3, por lo tanto, no se indefine, y se incluyen todos los reales.

$$D = \mathbb{R} \quad R = \mathbb{R}$$

$$3) f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{2x-1}}$$

En esta función lo que afecta es el número 0, por lo tanto:

$$D = (0, \infty) \quad R = (0, \infty)$$

$$4) f(x) = 2 \ln(x^2 + 2) - 1$$

En el logaritmo el valor que indefine es el 0 y algún numero negativo, pero para este caso al estar al cuadrado nunca se va a indefinir.

$$D = \mathbb{R} \quad R = \mathbb{R}$$

$$5) f(x) = 4x^2 + 4x + 1$$

Al ser una función cuadrática no se indefine.

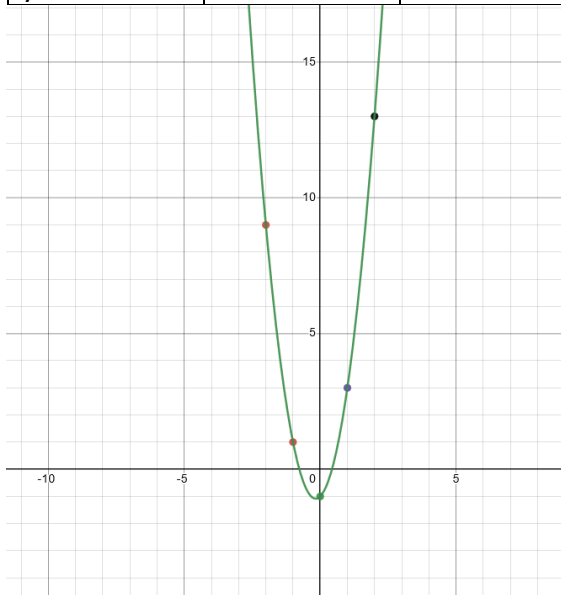
$$D = \mathbb{R} \quad R = [0, \infty)$$

Grafica de una Función

$$1) y = 3x^2 + x - 1$$

$$D = (-\infty, \infty)$$

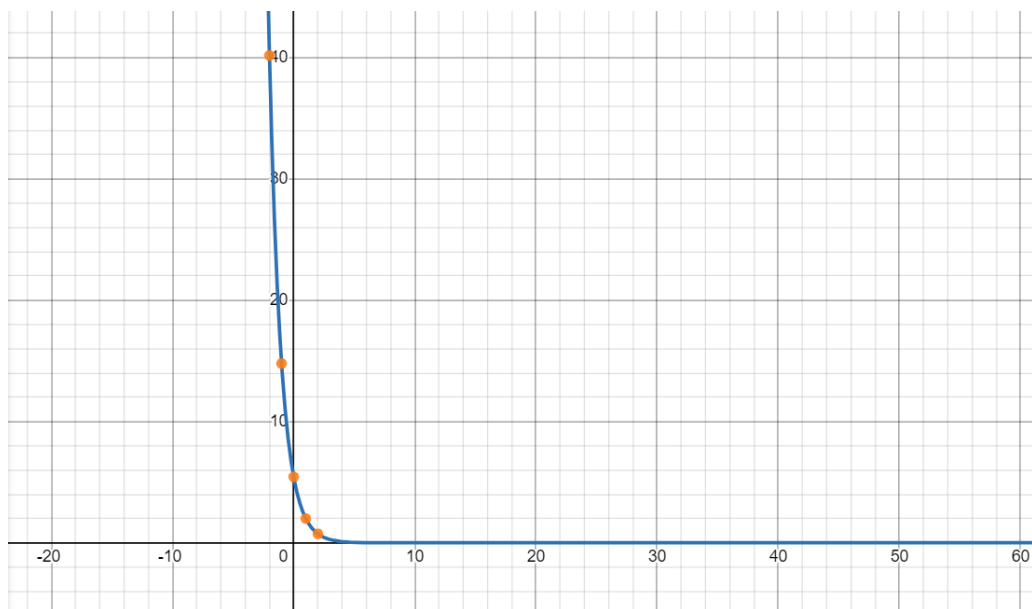
x	-2	-1	0	1	2
y	9	1	-1	3	13



$$2) y = 2e^{-x+1}$$

El dominio de la función es $D = (-\infty, \infty)$, algunos valores:

x	y
-2	40.17
-1	14.7781
0	5.4365
1	2
2	0.7357



$$3) y = \sqrt{4x + 4}$$

$D = [-1, \infty)$

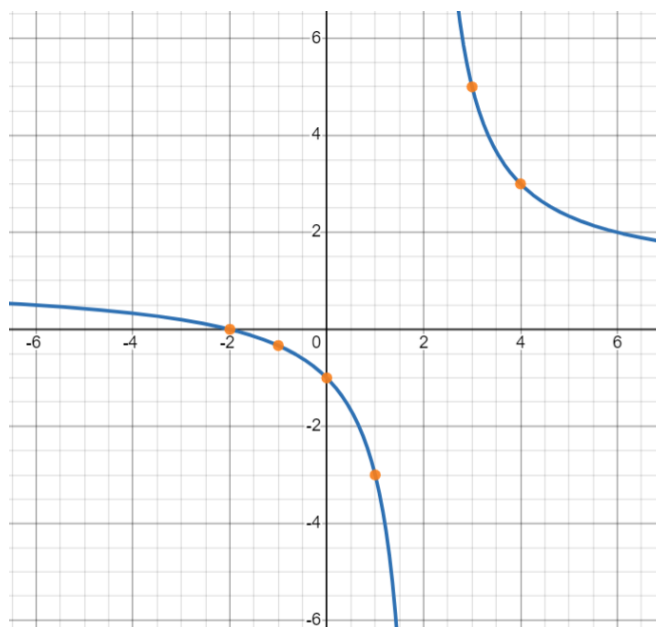
X	-1	0	1	2
Y	0	2	2.83	3.46



4) $y = \frac{x+2}{x-2}$

El dominio de la función es $D = \mathbb{R} - \{2\}$, algunos valores

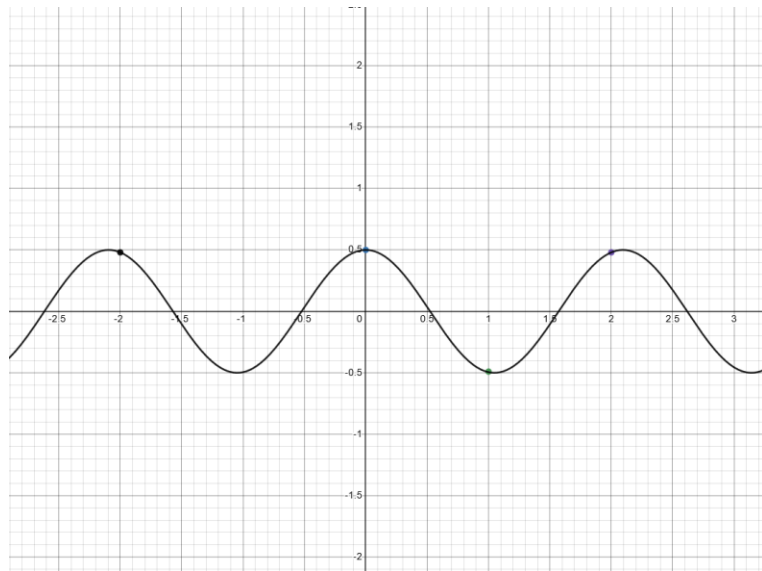
x	y
-2	0
-1	-1/3
0	-1
1	-3
3	5
4	3



$$5) y = \frac{1}{2} \cos(3x)$$

$$D = (-\infty, \infty)$$

X	-2	-1	0	1	2
Y	0.48	-0.49	0.5	-0.49	0.48

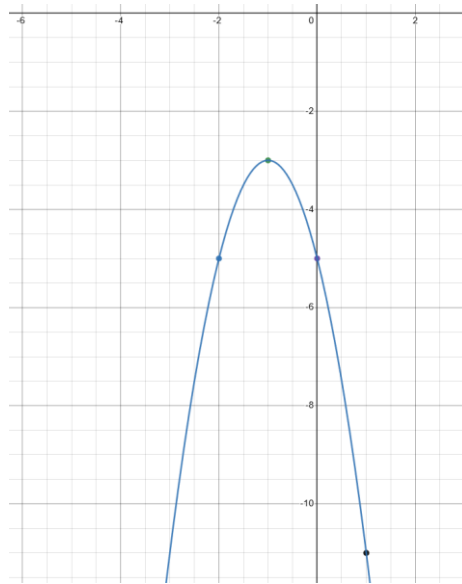


Funciones Inyectivas, Suprayectivas y Biyectivas

$$1) f(x) = -2(x+1)^2 - 3 \quad ; \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

X	-2	-1	0	1	2
Y	-5	-3	-5	-11	-21

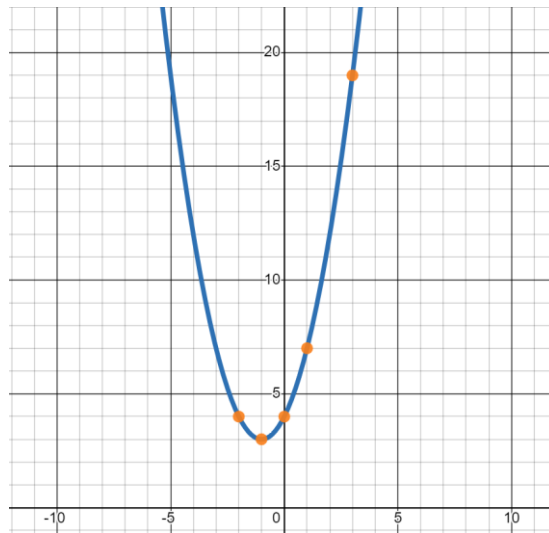
Es Suprayectiva



2) $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$; $f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow [3, \infty)$

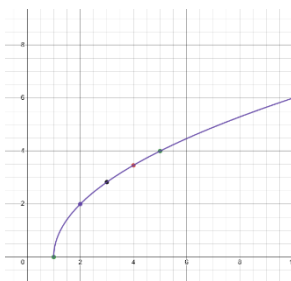
x	y
-2	4
-1	3
0	4
1	7
3	19

Es suprayectiva



3) $f(x) = \sqrt{4x - 4}$; $f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$

X	1	2	3	4	5
Y	0	2	2.83	3.46	4

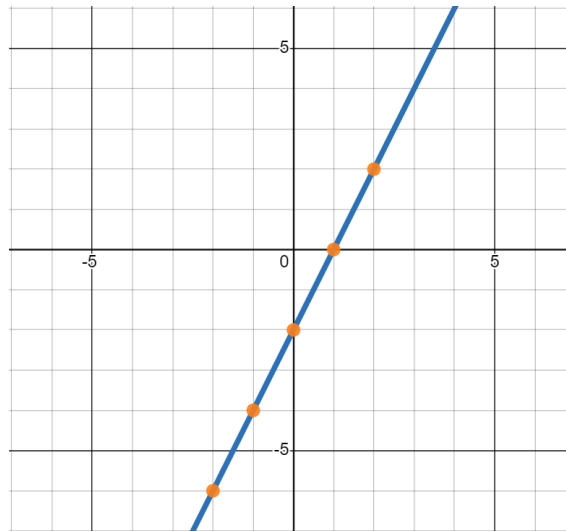


Inyectiva

4) $f(x) = 2(x-2) + 2$; $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

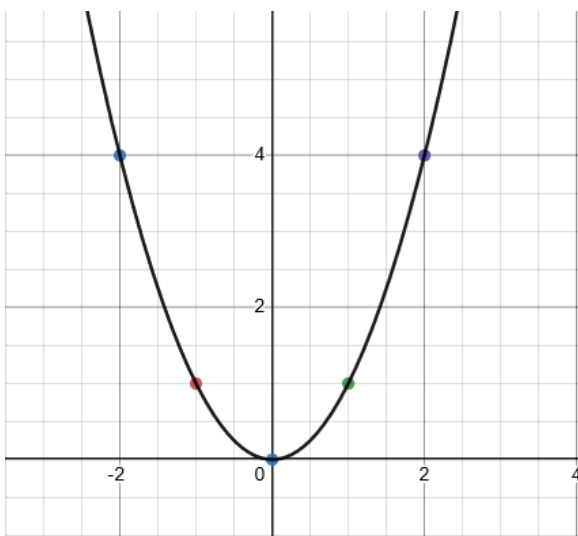
x	y
-2	-6
-1	-4
0	-2
1	0
2	2

Es inyectiva



5) $f(x) = x^2$; $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

X	-2	-1	0	1	2
Y	4	1	0	1	4



Biyectiva

Función Inversa

$$1) f(x) = 4x - 1 \quad ; \quad D = \mathbb{R}$$

$$y = 4x - 1 \rightarrow x = \frac{y + 1}{4} \rightarrow y = x + 1/4$$

$$2) f(x) = x^3 \quad ; \quad D = \mathbb{R}$$

$$y = x^3 \rightarrow x = y^3 \rightarrow y = \sqrt[3]{x}$$

$$3) f(x) = \sqrt{-1 - x} \quad ; \quad D = (-\infty, -1]$$

$$y = \sqrt{-1 - x} \rightarrow x = -1 - y^2 \rightarrow y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$4) f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \quad ; \quad D = \mathbb{R}$$

$$y = \frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow x = \frac{1}{y^2 + 1} \rightarrow (y^2 + 1)x = 1 \rightarrow xy^2 + x = 1 \rightarrow y^2 = \frac{1 - x}{x} \rightarrow y = \pm \sqrt{\frac{1 - x}{x}}$$

$$5) f(x) = 2^x \quad ; \quad D = \mathbb{R}$$

$$y = 2^x \rightarrow x = 2^y \rightarrow \ln x = y \ln 2 \rightarrow y = \frac{\ln x}{\ln 2}$$